63517 Informations- und Kodierungstheorie – L1: Geschichte der Nachrichtentechnik (Kurzfassung)

Inhalt

1 Geschichte der Nachrichtentechnik
- 1.1 Von Fackeln und Feuern der Antike
- 1.2 Das mechanische Internet
- 1.3 Elektrische Nachrichtenübertragung
- 1.4 Mission Transatlantik
- 1.5 Von der Telegrafie zur Telefonie
- 1.6 Von der Röhre zum Supercomputer
- 1.7 Informations- und Codierungstheorie

Gekürzte Fassung von `L1-vollstaendig.adoc`.
Quelle: 63517 Informations- und Kodierungstheorie, Lektion 1 = Kapitel 1 des Basistexts (Hoffmann, Einführung in die Informations- und Codierungstheorie, 2. Auflage), Ausgabe WiSe 2026/27. Gliederung und Nummerierung entsprechen der Quelle.
Ausführlich sind nur die Codes der Telegrafen, der Morse-Code und Abschnitt 1.7; die geschichtlichen Abläufe (Strecken, Daten, Personen, Patentstreit) stehen in der vollständigen Fassung.

1 Geschichte der Nachrichtentechnik

Überblick: Stationen der Nachrichtentechnik

Zeit	Person	System oder Ereignis	Abschnitt
458 v. Chr.	Aischylos	Fackelpost im Drama *Agamemnon*: ein einziges, vorher verabredetes Ereignis	1.1.1
4. Jh. v. Chr.	Aineias Taktikos	Synchrontelegraf: Auswahl aus vorher festgelegten Nachrichten	1.1.2
2. Jh. v. Chr.	Polybios	Fackelcode: erster Zeichencode	1.1.3
1794	Claude Chappe	Semaphoren-Telegraf Paris – Lille, 196 Figuren	1.2.1
1795	John Gamble, Lord George Murray	Klappentelegrafen (Shutter-Telegrafen): Binärcodes	1.2.2
1800	Alessandro Volta	Volta'sche Säule: kontinuierlicher Stromfluss	1.3
1809	Samuel Thomas von Soemmerring	elektrolytischer Telegraf mit 35 Leitungen	1.3
1820	Hans Christian Ørsted	Strom lenkt Magnetnadeln ab	1.3
–	Gauß und Weber	erster elektromagnetischer Telegraf, eigener Binärcode	1.3.1
1839	Cooke und Wheatstone	Fünf-Nadel-Telegraf im Bahnbetrieb	1.3.1
1838–1844	Morse, Vail, Gale	Morse-Telegraf und Morse-Code; Linie Washington – Baltimore	1.3.2
1866	Cyrus W. Field	dauerhaft funktionierendes Transatlantikkabel	1.4
1876	Bell (Gray, Meucci, Reis)	Telefon	1.5.1
1886	Heinrich Hertz	Nachweis elektromagnetischer Wellen	1.5.2
1901	Guglielmo Marconi	Funkübertragung über den Atlantik	1.5.2

Zeit	Person	System oder Ereignis	Abschnitt
1906	Lee De Forest	Audion, Vorläufer der Triodenröhre	1.5.2
1946 / 1947 / 1958	–	ENIAC / Transistor / integrierter Schaltkreis	1.6
1948	Claude Shannon	„A mathematical theory of communication“: Informationstheorie	1.7

1.1 Von Fackeln und Feuern der Antike

- **Fackelpost** (1.1.1): Eine vorher festgelegte Botschaft wird durch Signalfeuer über Relaisstationen weitergegeben. Schnell über große Distanzen, aber **keine differenzierten Nachrichten** – ein Feuer meldet nur das Eintreten eines einzigen, vorher verabredeten Ereignisses.
- **Synchrontelegraf** des Aineias (1.1.2): zwei identische wassergefüllte Gefäße mit Schwimmer und Nachrichtenstab bei Sender und Empfänger. Beide öffnen und schließen den Ausfluss auf ein Lichtsignal des Senders gleichzeitig; die Botschaft wird am eingesunkenen Stab abgelesen. Die Nachricht steckt in der Zeitspanne zwischen den Lichtsignalen; übertragbar ist nur eine vorher festgelegte Auswahl von Nachrichten.
- **Fackelcode des Polybios** (1.1.3): Nachrichten werden **buchstabenweise** codiert – der **erste Zeichencode**. 10 Fackeln, je 5 hinter zwei Sichtblenden: Die Anzahl der Fackeln über der linken Blende ist die **Spaltennummer**, die über der rechten die **Zeilennummer** in einer Buchstabentafel. Ohne Fernrohr nur über einige hundert Meter nutzbar.

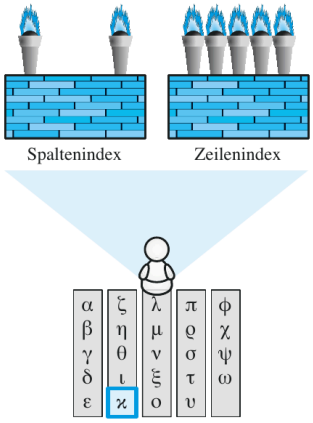


Abbildung 1.5: Fackelcode des Polybios

Im Bild: 2 Fackeln links, 5 Fackeln rechts – Spalte 2, Zeile 5, also κ.

1.2 Das mechanische Internet

- **Semaphoren-Telegraf** von Claude Chappe (1.2.1; erste Linie Paris – Lille 1794, 210 km, 23 Relaisstationen): Mast mit einem **Regulator** (4 Stellungen) und an dessen Enden zwei **Indikatoren** (je 7 Winkelpositionen), unabhängig voneinander beweglich. Theoretisch $4 \cdot 7 \cdot 7 = 196$ verschiedene Figuren. Jedes Zeichen ist eine geometrische Figur, kein Binärcode.

- **Klappentelegrafen** (Shutter-Telegrafen, 1.2.2): Klappen mit zwei Positionen (sichtbar, nicht sichtbar) – Symbole werden im **Binärsystem** dargestellt, wie in modernen Computern.
  - Gamble, 5 Klappen: 32 Kombinationen, die mittleren Klappen aus der Ferne aber schlecht zu unterscheiden.
  - Gamble, 4 Klappen: besser sichtbar, aber nur 16 Kombinationen. Phonetisch verwandte Buchstaben teilen sich ein Codewort (B+P, D+T, E+I, K+C, S+C, V+U+W), weil Texte verständlich bleiben, wenn ein Buchstabe durch einen ähnlich klingenden ersetzt wird.
  - Murray, 6 Klappen in zwei Spalten: in der Praxis gebaut (ab 1795).

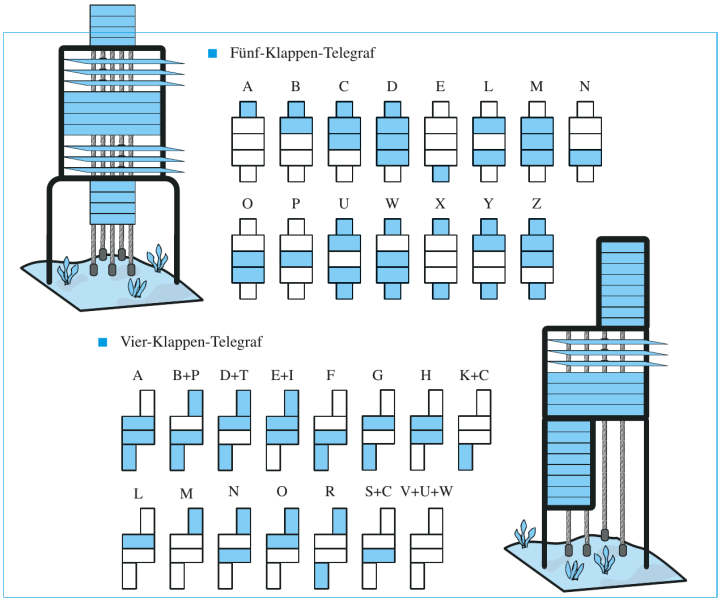


Abbildung 1.10: Optische Telegrafen nach den Entwürfen von John Gamble aus dem Jahr 1795

1.3 Elektrische Nachrichtenübertragung

- Vorteile gegenüber optischen Netzen: rund um die Uhr und bei jedem Wetter verfügbar, weniger Relaisstationen, kostengünstiger und weniger fehleranfällig.
- Voraussetzungen: **Volta'sche Säule** (1800, kontinuierlicher Strom); ab 1820 Elektromagnetismus (Ørsted, Ampère, Sturgeon, Ohm), mit dem sich Strom einfach sichtbar machen lässt.
- Soemmerring-Telegraf (1809): 35 Leitungen, eine je Zeichen; Anzeige durch **Elektrolyse** (aufsteigende Bläschen) – für die Praxis zu langsam.

1.3.1 Nadeltelegrafen

- Gauß und Weber: erster elektromagnetischer Telegraf. Zeichenweise Übertragung mit einem eigenen **Binärcode** aus linken und rechten Spiegelbewegungen; die Codewörter sind 1 bis 4 Bewegungen lang.
- **Problem der langen Leitung**: Über größere Entfernungen gelang zunächst keine Übertragung. Lösung nach Joseph Henry (1829): mehrere kleine, in Reihe geschaltete Batterien statt einer großen.

- **Five needle telegraph** von Cooke und Wheatstone (1839): Für ein Zeichen schlägt eine Nadel nach links und eine andere nach rechts aus; am Schnittpunkt der beiden Diagonalen steht das Zeichen. Genau 20 Zeichen codierbar – C, J, Q, U, X und Z fehlen. Später Zeigertelegraf mit einer Nadel: Codewörter sequenziell, dafür schneller und zuverlässiger.

1.3.2 Der Morse-Telegraf

- Morses erster Entwurf übertrug nur die Ziffern 1 bis 5; die Zahlenfolgen wurden mit einem Codebuch in Klartext übersetzt. Alfred Vail ersetzte die Sendeeinrichtung durch einen Handschalter und verwarf das Codebuch: 1838 entstand der erste **Morse-Code**, der eine Nachricht buchstabenweise repräsentiert.
- Der Empfänger hebt per Elektromagnet einen Stift an und erzeugt so **Punkte und Striche** auf einem Papierstreifen.
- Erste Linie Washington – Baltimore, in Betrieb seit dem 24. Mai 1844.
- **Amerikanischer Morse-Code**: aus einer Modifikation des Codes von 1838 hervorgegangen, 1844 verabschiedet, in den US-amerikanischen Netzen verwendet.
- **Internationaler** (kontinentaler) **Morse-Code**: geringfügig modifiziert, 1851 in Berlin festgeschrieben, außerhalb der USA im Einsatz.

> Der Basistext (S. 38) nennt für den amerikanischen Morse-Code einen „Code von 1938“ und das Jahr „1944“. Richtig sind 1838 und 1844: Die Errata des Autors führen diese Korrektur für die 1. Auflage (dort S. 39); in der 2. Auflage steht die Stelle unverändert.

Amerikanischer Morse-Code						Internationaler Morse-Code					
A	·–	M	––	Y	·· ··	A	·–	M	––	Y	–·––
B	–···	N	–·	Z	··· ·	B	–···	N	–·	Z	––··
C	·· ·	O	· ·	1	·––··	C	–·–·	O	–––	1	·–––––
D	–··	P	·····	2	··–··	D	–··	P	·––·	2	··–––
E	·	Q	··–·	3	···–·	E	·	Q	––·–	3	···––
F	·–·	R	· ··	4	····–	F	··–·	R	·–·	4	····–
G	––·	S	···	5	–––	G	––·	S	···	5	·····
H	····	T	–	6	·····	H	····	T	–	6	–····
I	··	U	··–	7	––··	I	··	U	··–	7	––···
J	·–·–	V	···–	8	–····	J	·–––	V	···–	8	––––·
K	–·–	W	·––	9	–··–	K	–·–	W	·––	9	–––––·
L	——	X	·–··	0	——	L	·–··	X	–··–	0	–––––

Abbildung 1.26: Der amerikanische und der internationale Morse-Code im Vergleich

Der amerikanische Code verwendet neben Punkt und Strich auch Lücken innerhalb eines Zeichens (C, O, R, Y, Z) und Striche unterschiedlicher Länge (L, 0). Der internationale Code kommt mit Punkt und Strich aus.

Internationaler Morse-Code (aus Abbildung 1.26)

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
A	· –	J	· – – –	S	· · ·	1	· – – – –
B	– · · ·	K	– · –	T	–	2	· · – – –
C	– · – ·	L	· – · ·	U	· · –	3	· · · – –
D	– · ·	M	– –	V	· · · –	4	· · · · –
E	·	N	– ·	W	· – –	5	· · · · ·
F	· · – ·	O	– – –	X	– · · –	6	– · · · ·
G	– – ·	P	· – – ·	Y	– · – –	7	– – · · ·
H	· · · ·	Q	– – · –	Z	– – · ·	8	– – – · ·
I	· ·	R	· – ·			9	– – – – ·
						0	– – – – –

Die Codewörter sind unterschiedlich lang: E und T haben ein Signal, die übrigen Buchstaben zwei bis vier, die Ziffern fünf.



Nicht im Basistext, aber Gegenstand von Einsendeaufgabe 1-1 und der Übungsklausur (Aufgabe 5 a1): Ohne die Pause zwischen den Zeichen ist der Morse-Code nicht präfixfrei – E (·) ist z. B. Anfang von A (· –), I (· ·) und S (· · ·).

1.4 Mission Transatlantik

- Cyrus W. Field verlegte nach Fehlschlägen 1857, 1858 und 1865 im Jahr 1866 das erste dauerhaft funktionierende Transatlantikkabel; seit September 1866 verbanden zwei Leitungen die Kontinente.
- Voraussetzungen: das **Telegrafenplateau** (Hochebene zwischen Neufundland und Irland) und **Guttapercha** als Isolator, der auch in kaltem Salzwasser haltbar ist.
- Das Kabel von 1858 wurde zerstört, als man die schwächer werdenden Signale durch höhere Spannung retten wollte.

1.5 Von der Telegrafie zur Telefonie

Effizientere Nutzung der Telegrafenleitungen:

- **Typendrucktelegraf** (Hughes): Eingabe über eine Klaviatur, Ausgabe im Klartext – kein händisches Umsetzen in einen Binärcode mehr.

- **Duplexbetrieb** (1872): gleichzeitiges Senden in beide Richtungen über dieselbe Leitung.
- **Quadruplex-Telegraf** (Edison, 1874): vier Signale gleichzeitig. Je Richtung wird ein Signal über die Signalamplitude (**Amplitudenmodulation**) und das andere über den Phasenwinkel (**Phasenmodulation**) codiert.

1.5.1 Suche nach dem harmonischen Telegrafen

- Der **harmonische Telegraf** sollte über **Frequenzmodulation** mehrere Morse-Datenströme parallel über eine Leitung übertragen. Aus dieser Suche ging das Telefon hervor.
- Alexander Graham Bell erhielt 1876 das Patent; Elisha Gray reichte am selben Tag einen ähnlichen Antrag ein. Antonio Meucci und Philipp Reis hatten schon vorher Töne elektrisch übertragen.
- Technischer Unterschied bei Reis: Die Membran öffnet und schließt einen Stromkreis, die Schallwellen werden also in ein **digitales** Signal übersetzt – nicht in ein **analoges** wie bei Bell und Gray. Töne waren erkennbar, das gesprochene Wort nicht.

1.5.2 Drahtlos durch den Äther

- Maxwell sagte 1865 **elektromagnetische Wellen** theoretisch voraus, Hertz wies sie 1886 experimentell nach, Marconi übertrug 1901 ein Morse-Zeichen per Funk über den Atlantik.
- **Triode** (Audion von Lee De Forest, 1906): Vakuumröhre mit Anode, Kathode und Gitter. Eine kleine Änderung der Gitterspannung bewirkt eine große Änderung des Kathoden-Anoden-Stroms – der erste **elektronische Verstärker**.

1.6 Von der Röhre zum Supercomputer

Wird das Gitter einer Triode so geschaltet, dass der Strom entweder ungehindert oder gar nicht fließt, entsteht ein **digitales Schaltelement**. Die drei Technologiesprünge der Computertechnik:

1. **Triodenröhre** statt Relais: ENIAC (1946), von vielen als erster wirklicher Computer angesehen.
2. **Transistor** (1947, Shockley, Bardeen und Brattain).
3. **Integrierter Schaltkreis** (1958, Jack Kilby): mehrere Schaltelemente auf einem Stück Silizium; 1971 Intel 4004 als erster in Serie gefertigter Mikroprozessor.

Moore’sches Gesetz: Die Anzahl der Transistoren auf einem Stück Silizium verdoppelt sich ca. alle 20 Monate.

1.7 Informations- und Codierungstheorie

Zwei Entwicklungen der 30er- und 40er-Jahre verliefen zunächst unabhängig:

- **Analoge Übertragungstechnik**: Wieder stellte sich das Problem der langen Leitung. Das Signal wird mit der Entfernung schwächer und muss regelmäßig verstärkt werden; jede Verstärkung des Nutzsignals erhöht aber zwangsläufig auch den Rauschanteil, die Signalqualität sinkt kontinuierlich. Bessere Bauelemente lindern das nur.

- **Digitale Informationsverarbeitung**: An die Stelle kontinuierlicher Spannungspegel treten die zwei binären Zustände 0 und 1, die durch elementare Schaltoperationen verknüpft werden. Aus den drei Grundverknüpfungen Negation, Konjunktion (UND) und Disjunktion (ODER) lassen sich alle Hardwareschaltungen aufbauen.

1948 gelang der Brückenschlag: Claude Shannon (1916–2001) veröffentlichte „A mathematical theory of communication“. Die Arbeit begründete die **Informationstheorie**, die theoretische Grundlage der gesamten modernen Datenübertragungs- und Speichertechnik. Shannon betrachtete die Datenübertragung abstrakt; seine Ergebnisse gelten deshalb für alle Arten der Nachrichtenübertragung.

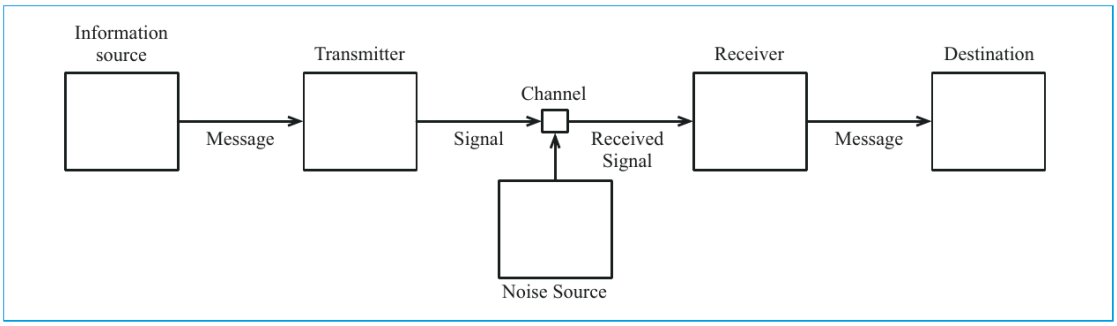


Abbildung 1.59: Das Shannon’sche Kommunikationsmodell aus dem Jahr 1948

Die fünf Komponenten des Kommunikationsmodells und die Störquelle:

1. **Kommunikationsquelle** (*information source*): wählt eine von mehreren möglichen Nachrichten aus und übergibt sie an den Sender.
2. **Sender** (*transmitter*): wandelt die Nachricht in ein Signal.
3. **Übertragungskanal** (*communication channel*): transportiert das Signal.
4. **Empfänger** (*receiver*): wandelt das Signal zurück in eine Nachricht.
5. **Informationssenke** (*destination*): nimmt die Nachricht entgegen.

Die **Störquelle** (*noise source*) in der Mitte der Übertragungsstrecke modelliert alle Einflüsse, die das gesendete Signal verfälschen können.

Die drei Anwendungsszenarien aus Abbildung 1.60

Szenario	Quelle und Senke	Sender und Empfänger	Kanal	Störquelle
Telegrafie	Absender und Adressat (geschriebener Text)	Morse-Telegraf: übersetzt Text in Morse-Codewörter und zurück	Telegrafenleitung	Leitungsstörung
Telefonie	Sprach- und Hörorgan	Telefon: setzt Schallwellen in elektrische Signale um und zurück	Telefonleitung	Leitungsstörung
Datenspeicherung	PC	CD-Brenner und CD-Leser	CD – kein räumlicher Transport, sondern ein Datenträger, der die Signale über die Zeit persistiert	Fingerabdruck

Das grundlegend Neue an Shannons Theorie:

- Eine übertragene Nachricht kann unabhängig von ihrem Kommunikationsmedium betrachtet werden. Im Mittelpunkt steht nicht das Medium, sondern die **Information**, für die es seitdem einen präzisen mathematischen Zugang gibt.
- Die fundamentale Einheit ist das **Bit**; jede Nachricht, ob analog oder digital, lässt sich auf eine Folge von Nullen und Einsen reduzieren.
- Die verschiedenen Übertragungsmedien unterliegen den gleichen fundamentalen Gesetzmäßigkeiten.

Die zwei Fragestellungen, die Shannons Untersuchungen prägen:

1. **Wie viel Information enthält eine Nachricht?** Shannon führt die **Entropie** einer Datenquelle ein und erfasst damit den Informationsgehalt quantitativ. Haben die Symbolfolgen eines Senders statistische Strukturen, lässt sich die Anzahl der Bits berechnen, die zur Darstellung unbedingt benötigt wird – damit kann die Güte von Verfahren der Datenkompression beurteilt werden.
2. **Übertragung über rauschbehaftete Kanäle.** Nahezu alle realen Kanäle sind rauschbehaftet; ein Bit kann während der Übertragung seinen Wert ändern. Codierungen können Fehler erkennen oder korrigieren, aber keine ist perfekt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Übertragungsfehler

unerkannt bleibt, ist stets größer 0. Shannons Ergebnis dazu ist das **Kanalcodierungstheorem** (*Noisy-Channel Coding Theorem*, Abschnitt 7.5).

Shannons Beweise sind an entscheidenden Stellen **nicht konstruktiv**: Sie zeigen wie ein Existenzbeweis, dass Codierungen mit bestimmten Eigenschaften existieren, nicht aber, wie sie aussehen oder zu berechnen sind. Daraus entstand der Wettlauf um Codierungen, die im Shannon'schen Sinne optimal sind.

Abbildungen 1.61 und 1.62: Meilensteine der Informationstheorie

Jahr	Person	Ergebnis	Einordnung laut Basistext	Abschnitt
1948	Claude Shannon	Informationstheorie	Entropie, Kanalcodierungstheorem	7.5
1949	Robert M. Fano	Shannon-Fano-Codes	„Transmission of Information“; Datenkompression, nicht in jedem Fall optimal	4.4.2
1950	Richard Hamming	Hamming-Codes	Fehlerkorrektur; bereits 1947 entwickelt, aus patentrechtlichen Gründen später publiziert	6.4.2
1952	David A. Huffman	Huffman-Codierung	behebt den Mangel der Fano-Codierung; eines der wichtigsten Verfahren der Datenkompression	4.4.3
1954	Irving S. Reed, David E. Muller	Reed-Muller-Codes	fehlerkorrigierende Codes	6.4.8
1955	Peter Elias	Faltungscodes (*convolutional codes*)	wichtige Klasse fehlerkorrigierender Codes	6.5
1957	Eugene Prange	CRC-Codes	zyklische Redundanzprüfung (*Cyclic Redundancy Check*); Fehlererkennung, z. B. in Netzwerken und Kraftfahrzeugen	6.4.3
1960	Irving S. Reed, Gustave Solomon	Reed-Solomon-Codes	fehlerkorrigierend, beruhen auf algebraischen Eigenschaften von Polynomen; CD und DVD trotz Kratzern lesbar	6.4.5
1967	Andrew Viterbi	Viterbi-Algorithmus	Fehlererkennung und -korrektur bei Faltungscodes mit geringem Rechenaufwand	6.5.1

Jahr	Person	Ergebnis	Einordnung laut Basistext	Abschnitt
1976	Richard C. Pasco, Jorma J. Rissanen	Arithmetische Codierung	Datenkompression	4.5
1977	Abraham Lempel, Jacob Ziv	LZ77-Kompression	Kompression mit dynamisch erzeugten Wörterbüchern	4.7.1
1978	Abraham Lempel, Jacob Ziv	LZ78-Kompression	alternatives Verfahren	4.7.3
1984	Terry Welch	LZW-Kompression	Weiterentwicklung von LZ78	4.7.4
1993	Claude Berrou, Alain Glavieux, Punya Thitimajshima	Turbo-Codes	Weiterentwicklung der Faltungscodes, sehr nahe am Shannon'schen Optimalitätslimit	–
1994	Michael Burrows, David Wheeler	Burrows-Wheeler-Transformation	Vorverarbeitung für die Kompression	4.8
2009	Jarosław Duda	ANS-Kompression (*Asymmetric Numeral Systems*)	Güte nahe der arithmetischen Codierung, kaum langsamer als die Huffman-Codierung	4.6



Zum Modul gehören von diesen Abschnitten nur die aus Kapitel 4 ohne 4.6 (Lektion 3) und aus Kapitel 6 bis einschließlich 6.4.5 (Lektion 4). Abschnitt 4.6, 6.4.8, 6.5 und Kapitel 7 liegen laut Leittext außerhalb des Pflichtstoffs.